

Robótica Industrial – Laboratorio No. 01

Trayectorias, Entradas y Salidas Digitales



1. Resultados de aprendizaje

Al finalizar la práctica, el estudiante estará en capacidad de:

- Reconocer los principales elementos que conforman un robot industrial.
- Realizar la calibración de una herramienta tanto en el robot real como en RobotStudio.
- Identificar y utilizar diferentes tipos de movimientos del robot para tareas de manipulación y seguimiento de trayectorias.
- Ampliar el manejo de las herramientas de programación y simulación disponibles en RobotStudio.
- Implementar estructuras de programación intermedia en RAPID, incluyendo procedimientos, condicionales y ciclos.
- Configurar y utilizar entradas y salidas digitales del controlador IRC5.
- Integrar el robot industrial con otros elementos de una celda automatizada mediante señales digitales.
- Implementar una secuencia automática que integre robot industrial, banda transportadora y lógica de control.

2. Requisitos

Para el desarrollo de la práctica se requiere:

- RobotStudio versión 5 o superior, instalado y activo.
- Hoja de datos del manipulador industrial ABB IRB 140.
- Hoja de datos del módulo **3HAC025917-001/00 DSQC 652**.
- Software CAD que permita exportar archivos en formato .STL o .SAT.
- Manipuladores industriales ABB IRB 140.
- Banda transportadora disponible en el laboratorio.
- Variador de frecuencia asociado a la banda transportadora.
- Módulo de entradas y salidas digitales.
- Memoria USB por equipo de trabajo.
- Cable Ethernet RJ-45.

3. Descripción

En esta práctica se desarrollarán los siguientes ejes temáticos:

1. **Trayectorias:** comprensión del flujo de ejecución de un programa en RAPID y utilización de instrucciones de movimiento como MoveJ, MoveL y, cuando sea necesario, MoveC.
2. **Herramienta:** diseño y construcción de una herramienta que pueda instalarse en el flange del robot y permita comprender los conceptos asociados al sistema de coordenadas de herramienta y TCP.
3. **Calibración de herramienta:** realización y comparación del proceso de calibración utilizando el robot industrial real y RobotStudio.
4. **Programación intermedia en RAPID:** utilización de procedimientos, variables, estructuras condicionales, ciclos y manejo básico de errores.
5. **Entradas y salidas digitales:** configuración y utilización de señales digitales para seleccionar diferentes rutinas de funcionamiento y representar el estado del sistema.
6. **Integración con banda transportadora:** coordinación entre el movimiento del robot y el transporte automático del producto mediante señales digitales.

4. Trabajo a desarrollar

A continuación se describe la actividad que deberá ser desarrollada durante el laboratorio.



4.1. Introducción

En la industria de alimentos, particularmente en los procesos de panadería y repostería, diversas operaciones repetitivas pueden ser automatizadas utilizando robots industriales.

Una aplicación de este tipo corresponde a la decoración automática de tortas mediante el seguimiento controlado de trayectorias.

En los siguientes enlaces pueden observarse algunos ejemplos de automatización de procesos de decoración utilizando robots industriales:

[Video 1](#),

[Video 2](#),

[Video 3](#).

Inspirados en estos ejemplos y considerando las características de los equipos disponibles en el laboratorio, cada grupo deberá desarrollar una celda simplificada para la decoración automática de una **torta virtual**.

La torta será representada mediante una superficie plana circular o rectangular que deberá ubicarse inicialmente sobre una banda transportadora.

La banda transportará la torta hasta la estación de trabajo del robot. Una vez ubicada dentro de su espacio de trabajo, la banda deberá detenerse completamente y el robot realizará la decoración.

Finalizada la operación, el robot regresará a su posición *HOME* y la banda transportadora se pondrá nuevamente en movimiento para trasladar la torta decorada hasta el extremo final de la banda.

La decoración deberá incluir:

- Los nombres de los integrantes del grupo.
- Una decoración adicional diseñada libremente por el equipo.

Se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- La superficie de trabajo deberá representar aproximadamente una torta para 20 personas.
- Las trayectorias deberán ejecutarse utilizando velocidades comprendidas entre v_{100} y v_{1000} .
- La zona máxima de aproximación permitida será ± 10 .
- La rutina del robot deberá iniciar desde una posición *HOME* previamente definida.
- La trayectoria correspondiente a cada palabra o elemento decorativo deberá realizarse procurando mantener un trazo continuo.
- Una vez terminada la decoración, el robot deberá regresar a su posición *HOME*.
- Los nombres de los integrantes deberán encontrarse claramente separados.
- El robot no podrá ejecutar la rutina de decoración mientras la banda transportadora se encuentre en movimiento.
- La banda no podrá ponerse nuevamente en movimiento hasta que el robot haya abandonado la zona de interacción y se encuentre en una posición segura.

4.2. Herramienta

Cada grupo deberá diseñar y construir una herramienta que permita fijar un marcador o plumón al flange del robot ABB IRB 140.

La herramienta deberá permitir realizar las trayectorias sobre la superficie de trabajo de forma estable y segura.

Posteriormente, el grupo deberá:

- Realizar el proceso de calibración de la herramienta utilizando el robot real.
- Seleccionar la técnica de calibración más apropiada para determinar el TCP.
- Crear correctamente el objeto `tooldata` correspondiente.
- Importar el modelo CAD de la herramienta diseñada a RobotStudio.
- Realizar la definición o calibración de la herramienta en el entorno virtual.
- Comparar los valores de `tooldata` obtenidos mediante RobotStudio con los determinados utilizando el robot real.
- Analizar las posibles causas de las diferencias encontradas.

4.3. WorkObject

La trayectoria de decoración deberá programarse utilizando un sistema de coordenadas de trabajo o *WorkObject*.

Inicialmente se deberá definir la tarea de decoración en una ubicación correspondiente al cuadrante:

$$x(+), \quad y(+)$$

Posteriormente, la misma rutina deberá ser reutilizada sobre otra superficie ubicada en:

$$x(+), \quad y(-)$$

Para esto se deberá crear un nuevo objeto `wobjdata`.

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes reutilicen las trayectorias previamente programadas y modifiquen únicamente el sistema de coordenadas de referencia.

Una de estas posiciones deberá corresponder a la estación de decoración ubicada sobre la banda transportadora.

4.4. Ciclo automático de decoración del pastel

La actividad principal de la práctica consistirá en implementar un **ciclo automático** que integre la banda transportadora y la rutina de decoración del robot.

El pastel deberá colocarse inicialmente sobre uno de los extremos de la banda transportadora, fuera de la zona inmediata de operación del robot.

El ciclo completo deberá iniciarse mediante la activación de la entrada digital:

DI_01

Al activarse esta señal deberá ejecutarse automáticamente la siguiente secuencia.

Etapa 1 – Transporte del pastel hacia el robot

1. Antes de iniciar el ciclo, el robot deberá encontrarse en su posición *HOME*.
2. El pastel deberá encontrarse ubicado sobre la banda transportadora.
3. Cuando se active DI_01, la banda transportadora deberá ponerse en movimiento.
4. De acuerdo con la orientación física de la banda, se deberá activar FWD_Conveyor o BWD_Conveyor para transportar el pastel hacia la estación de decoración.
5. La banda deberá avanzar hasta posicionar completamente el pastel dentro del espacio de trabajo definido para el robot.
6. Cuando el pastel alcance la posición de decoración, la banda deberá detenerse completamente.

La identificación de la posición de decoración podrá implementarse mediante un tiempo de desplazamiento previamente determinado o mediante una señal de detección disponible en la celda, según las indicaciones del docente.

Etapa 2 – Decoración del pastel

Una vez que la banda se encuentre completamente detenida y el pastel esté correctamente ubicado dentro del espacio de trabajo del robot, podrá comenzar la rutina de decoración.

Al iniciar esta rutina deberá activarse:

DO_01 = 1

La salida DO_01 deberá permanecer activa durante **todo el tiempo en que el robot esté realizando la decoración**.

El robot deberá ejecutar las trayectorias correspondientes a:

- Los nombres de los integrantes;
- La decoración adicional seleccionada por el grupo.

Una vez terminada completamente la decoración deberá desactivarse:

DO_01 = 0

Etapa 3 – Retorno del robot a HOME

Después de terminar la decoración, el robot deberá retirarse de la zona de interacción con la banda transportadora y regresar completamente a su posición:

HOME

La banda deberá permanecer detenida durante este movimiento.

La banda transportadora solamente podrá volver a ponerse en movimiento cuando el robot haya abandonado completamente la zona de trabajo y se encuentre en una posición segura.

Etapa 4 – Transporte del pastel decorado

Una vez que el robot haya regresado a *HOME*, deberá activarse nuevamente el movimiento de la banda transportadora.

La banda deberá transportar el pastel decorado desde la estación de trabajo hasta el extremo final de la banda.

Cuando el pastel alcance dicha posición:

- Se deberá detener completamente la banda transportadora;
- Deberán desactivarse las señales de movimiento correspondientes;
- Se dará por terminado el ciclo automático iniciado mediante DI_01.

4.5. Control bidireccional de la banda transportadora

La banda transportadora disponible en el laboratorio permite movimiento en ambos sentidos.

Su operación deberá controlarse mediante las señales:

FWD_Conveyor

y

BWD_Conveyor

donde:

- FWD_Conveyor permite desplazar la banda en el sentido definido como avance.
- BWD_Conveyor permite desplazar la banda en el sentido contrario.

Las condiciones de operación deberán corresponder a:

Movimiento hacia adelante

FWD_Conveyor = 1 BWD_Conveyor = 0

Movimiento hacia atrás

$$\text{FWD_Conveyor} = 0 \quad \text{BWD_Conveyor} = 1$$

Banda detenida

$$\text{FWD_Conveyor} = 0 \quad \text{BWD_Conveyor} = 0$$

Por seguridad, la siguiente condición estará prohibida:

$$\boxed{\text{FWD_Conveyor} = 1 \quad \wedge \quad \text{BWD_Conveyor} = 1}$$

Cada grupo deberá implementar en RAPID los enclavamientos necesarios para evitar la activación simultánea de las dos señales.

Antes de cambiar el sentido de movimiento de la banda, esta deberá detenerse previamente.

4.6. Entradas y Salidas Digitales

El sistema deberá disponer de tres modos principales de operación controlados mediante las entradas digitales:

- DI_01: ciclo automático de transporte y decoración.
- DI_02: pose de mantenimiento.
- DI_03: rutina *Farmear Aura*.

Cada una de estas rutinas estará asociada a una salida digital utilizada como indicador del estado actual del robot.

DI.01 – Ciclo de decoración

Cuando se active:

DI_01

deberá iniciarse automáticamente la siguiente secuencia:

1. Transportar el pastel hasta la estación de decoración;
2. Detener completamente la banda;
3. Activar D0_01;
4. Realizar la decoración;
5. Desactivar D0_01;
6. Regresar el robot a *HOME*;
7. Poner nuevamente en movimiento la banda;
8. Transportar el pastel hasta el extremo final;
9. Detener la banda;
10. Finalizar el ciclo.

La salida:

D0_01

deberá encontrarse activa exclusivamente mientras el robot esté ejecutando las trayectorias de decoración.

DI.02 – Pose de mantenimiento

Cuando se active:

DI_02

el robot deberá desplazarse de forma segura hacia una **pose de mantenimiento** previamente definida.

Esta posición deberá facilitar operaciones tales como:

- Instalación de la herramienta;
- Retiro de la herramienta;
- Inspección visual;
- Cambio o ajuste del marcador;
- Revisión de la herramienta.

Una vez alcanzada la posición de mantenimiento deberá activarse:

D0_02 = 1

La salida D0_02 deberá permanecer activa durante todo el tiempo que el robot permanezca en la pose de mantenimiento.

Cuando el robot abandone dicha posición deberá desactivarse:

D0_02 = 0

Por tanto, D0_02 funcionará como indicador de:

“Robot en posición de mantenimiento”

DI.03 – Rutina “Farmear Aura”

Como componente creativo de la práctica, cada equipo deberá programar una rutina denominada:

Farmear Aura

Esta rutina consistirá en una secuencia de movimientos diseñada libremente por el grupo que represente una pequeña coreografía o comportamiento característico del robot.

Cuando se active:

DI_03

deberá iniciar la rutina *Farmear Aura*.

Al comenzar la secuencia deberá activarse:

D0_03 = 1

La señal D0.03 deberá permanecer activa durante toda la ejecución de la rutina.

La rutina deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Tener una duración aproximada entre 10 y 20 segundos;
- Utilizar movimientos MoveJ y MoveL;
- Contener varias posiciones o trayectorias;
- Incluir al menos una estructura de programación intermedia en RAPID;
- Finalizar regresando el robot a su posición *HOME*;
- Respetar los límites articulares y el espacio de trabajo del robot;
- Evitar cualquier posibilidad de colisión con otros elementos de la celda;
- Realizarse con la banda transportadora detenida.

La estructura de programación utilizada podrá incluir:

- FOR;
- WHILE;
- IF;
- Procedimientos;
- Combinación de diferentes trayectorias.

Una vez finalizada completamente la rutina y alcanzada la posición segura correspondiente deberá desactivarse:

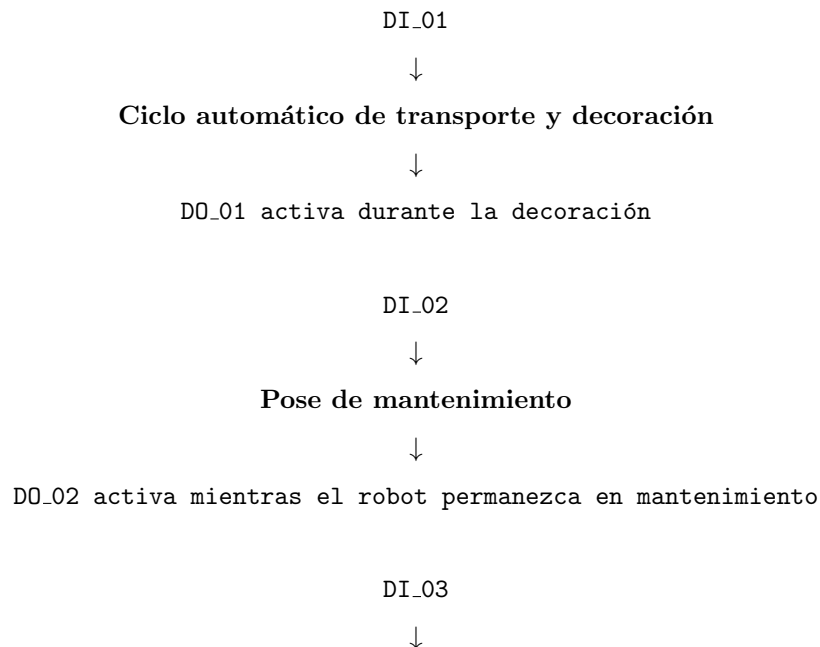
D0.03 = 0

La salida D0.03 funcionará como indicador de:

“Robot Farmando Aura”

4.7. Resumen de la lógica de operación

Las tres entradas principales deberán producir las siguientes acciones:



Farmear Aura

D0.03 activa durante la rutina

Durante condiciones normales de operación solamente deberá ejecutarse una de las rutinas principales a la vez.

4.8. Secuencia completa del ciclo DI_01

De manera resumida, la secuencia automática deberá ser:

DI_01



Robot en HOME



FWD_Conveyor / BWD_Conveyor



Transporte del pastel hacia el robot



Pastel dentro del espacio de trabajo



Banda detenida



D0.01 = 1



Rutina de decoración



D0.01 = 0



Robot retorna a HOME



FWD_Conveyor / BWD_Conveyor



Transporte del pastel decorado



Pastel al final de la banda



Banda detenida



Fin del ciclo

4.9. Consideraciones de seguridad

Antes de ejecutar cualquier programa utilizando los manipuladores reales se deberá:

- Verificar previamente las trayectorias en RobotStudio;
- Comprobar que todos los puntos programados sean alcanzables;
- Verificar la orientación de la herramienta;
- Revisar los límites articulares del manipulador;
- Comprobar que no existan colisiones con la banda transportadora, mesas, herramientas, otros robots o elementos de la celda;
- Garantizar que la banda se encuentre completamente detenida antes de iniciar la decoración;
- Garantizar que el robot se encuentre fuera de la zona de interacción antes de poner nuevamente en movimiento la banda;
- Impedir mediante programación la activación simultánea de FWD_Conveyor y BWD_Conveyor;
- Detener la banda antes de realizar cualquier cambio de sentido;
- Realizar las primeras pruebas utilizando velocidades reducidas;
- Mantener disponible el dispositivo de parada de emergencia;
- Seguir las instrucciones del docente responsable del laboratorio.

4.10. Requerimientos

Cada equipo deberá presentar:

- Descripción detallada de la solución implementada.
- Diagrama de flujo de la secuencia completa del sistema.
- Plano de planta indicando la ubicación del robot, banda transportadora, superficies de trabajo y demás elementos utilizados.
- Descripción de las instrucciones y funciones de RAPID utilizadas.
- Diseño detallado de la herramienta desarrollada.
- Modelo CAD de la herramienta.
- Comparación entre la calibración de la herramienta realizada mediante RobotStudio y mediante el robot real.
- Código completo en RAPID utilizado durante el desarrollo de la práctica.
- Evidencia del funcionamiento de:
 - DI_01;
 - DI_02;
 - DI_03;
 - DO_01;
 - DO_02;
 - DO_03;
 - FWD_Conveyor;
 - BWD_Conveyor.
- **Vídeo de la práctica:** cada equipo deberá realizar un vídeo que muestre tanto la simulación desarrollada en *RobotStudio* como la implementación de la práctica utilizando los robots reales.

- El vídeo deberá mostrar claramente:
 - El transporte inicial del pastel;
 - La detención de la banda en la estación de decoración;
 - La ejecución de la rutina de decoración;
 - El funcionamiento de D0_01;
 - El retorno del robot a *HOME*;
 - El transporte del pastel decorado hasta el final de la banda;
 - La pose de mantenimiento;
 - El funcionamiento de D0_02;
 - La rutina *Farmear Aura*;
 - El funcionamiento de D0_03;
 - El funcionamiento bidireccional de la banda transportadora.
- Todos los vídeos deberán comenzar con la introducción oficial del Laboratorio LabSIR:

[Intro LabSIR](#).

- **Publicación del vídeo en YouTube:** el vídeo final de la práctica deberá ser publicado en el **canal oficial de YouTube del Laboratorio LabSIR**.

Los estudiantes **no deberán publicar el vídeo en canales personales ni en canales diferentes al canal oficial del laboratorio**.

- Para realizar la publicación, cada equipo deberá enviar el vídeo final, completamente editado y listo para publicación, al **monitor de la asignatura con suficiente anticipación a la fecha de entrega**.

El monitor de la asignatura será el encargado de revisar el archivo y realizar su publicación en el canal oficial de YouTube del Laboratorio LabSIR.

- Es responsabilidad de cada grupo enviar el vídeo al monitor con la anticipación necesaria para que este pueda ser publicado antes de la fecha límite establecida para la entrega de la práctica.

5. Entrega



1. **Forma de trabajo:** grupos de dos personas.
2. **Repositorio:** cada equipo deberá crear un repositorio en GitHub para almacenar los archivos correspondientes al desarrollo del laboratorio.
3. **Importante:** cada integrante deberá entregar individualmente la URL del repositorio correspondiente a su equipo.
4. **Entregables:** el repositorio deberá contener todos los elementos definidos en la sección de requerimientos.
5. **Vídeo en YouTube:** el vídeo correspondiente a la práctica deberá ser enviado previamente al monitor de la asignatura para su publicación en el **canal oficial de YouTube del Laboratorio LabSIR**.

No se aceptarán como entrega vídeos publicados en canales personales o en canales diferentes al oficial del laboratorio.

El enlace del vídeo publicado por el monitor deberá incluirse dentro del repositorio de GitHub como evidencia audiovisual de la práctica.

6. **Fecha de entrega:** según la actividad correspondiente disponible en Moodle.

6. Ejemplos

6.1. Ejemplo 1 – Home y posición actual

Algunas instrucciones que pueden resultar útiles para interactuar con el FlexPendant y obtener información de la posición actual del robot son:

- TPWrite
- TPErase
- CRobT
- MoveAbsJ

MODULE Module1

```
PERS robtarget Target_x :=  
[[-631.504,-0.631705,500],  
[0.000300926,0.798752,0.000399502,-0.601661],  
[-2,0,0,1],  
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
```

```
CONST jointtarget home :=  
[[0,0,0,0,-45,0],  
[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];
```

```
PROC main()
```

```
    TPErase;
```

```
    TPWrite "EN EL MAIN";
```

```
    Homming;
```

```
ENDPROC
```

```
PROC Homming()
```

```
    TPWrite "Yendo a HOME";
```

```
    Target_x :=  
    CRobT(\Tool:=tool0 \WObj:=wobj0);
```

```
    Target_x.trans.z := 500;
```

```
    MoveJ Target_x,  
        v500,  
        fine,  
        tool0\WObj:=wobj0;
```

```
MoveAbsJ home,  
          v500,  
          fine,  
          tool0;
```

```
ENDPROC
```

```
ENDMODULE
```

6.2. Ejemplo 2 – Verificación de alcanzabilidad

Algunas instrucciones utilizadas:

- CalcJointT
- IF
- ELSE
- ENDIF

```
PROC Llegable()
```

```
VAR jointtarget jointpos;
```

```
VAR bool reach;
```

```
reach := TRUE;
```

```
jointpos :=  
CalcJointT(Target_x,  
            tool0\WObj:=wobj0);
```

```
IF reach = TRUE THEN
```

```
    TPWrite "Posicion alcanzable";
```

```
    Path_x;
```

```
ELSE
```

```
    TPWrite "POSICION NO ALCANZABLE";
```

```
ENDIF
```

```
RETURN;
```

```
ERROR
```

```
IF ERRNO = ERR_ROBLIMIT OR  
ERRNO = ERR_OUTSIDE_REACH THEN
```

```
    reach := FALSE;
```

```
    TRYNEXT;
```

```
ENDIF
```

ENDPROC

6.3. Ejemplo 3 – Repetición de trayectorias

Una trayectoria puede ejecutarse varias veces utilizando estructuras condicionales o ciclos.

Utilizando IF:

PROC INICIO()

VAR num valor := 0;

INIC:

Path_RECTANGULO;

Path_CIRCULO;

valor := valor + 1;

IF valor < 4 THEN

GOTO INIC;

ENDIF

ENDPROC

Utilizando FOR:

PROC INICIO()

VAR num valor := 0;

FOR valor FROM 1 TO 4 DO

Path_RECTANGULO;

Path_CIRCULO;

ENDFOR

ENDPROC

6.4. Ejemplo 4 – Control de la banda transportadora

El siguiente ejemplo muestra conceptualmente cómo controlar el sentido de movimiento de la banda transportadora.

PROC ConveyorForward()

! Garantizar que el sentido contrario
! se encuentre desactivado.

Reset BWD_Conveyor;

```
WaitTime 0.2;
```

```
Set FWD_Conveyor;
```

```
ENDPROC
```

```
PROC ConveyorBackward()
```

```
! Garantizar que el sentido contrario  
! se encuentre desactivado.
```

```
Reset FWD_Conveyor;
```

```
WaitTime 0.2;
```

```
Set BWD_Conveyor;
```

```
ENDPROC
```

```
PROC ConveyorStop()
```

```
Reset FWD_Conveyor;
```

```
Reset BWD_Conveyor;
```

```
ENDPROC
```

6.5. Ejemplo 5 – Ciclo automático de decoración

El siguiente ejemplo representa de manera conceptual la secuencia esperada cuando se active DI_01.

Los tiempos mostrados son únicamente orientativos y deberán determinarse experimentalmente para la banda utilizada durante la práctica.

```
PROC CicloDecoracion()
```

```
TPWrite "INICIO CICLO";
```

```
!-----  
! Llevar el pastel hacia el robot  
!-----
```

```
ConveyorForward;
```

```
WaitTime TiempoEntrada;
```

```
ConveyorStop;
```

```
! Espera breve para garantizar  
! la detencion de la banda.
```

```

WaitTime 0.5;

!-----
! Decorar el pastel
!-----

Set DO_01;

RutinaDecoracion;

Reset DO_01;

!-----
! Regresar el robot a HOME
!-----

HomeRobot;

!-----
! Sacar el pastel decorado
!-----

ConveyorForward;

WaitTime TiempoSalida;

ConveyorStop;

TPWrite "CICLO TERMINADO";

ENDPROC

```

6.6. Ejemplo 6 – Entradas digitales principales

La siguiente estructura representa conceptualmente la lógica de las tres entradas digitales principales.

Cada grupo deberá adaptar esta estructura a su solución y a la configuración de señales disponible en el controlador IRC5.

```

MODULE ControllLaboratorio

PROC main()

  WHILE TRUE DO

    !=====
    ! DI_01 - Ciclo de decoracion
    !=====

    IF DI_01 = 1 THEN

```

```
Reset DO_02;

Reset DO_03;

CicloDecoracion;

ENDIF

!=====
! DI_02 - Mantenimiento
!=====

IF DI_02 = 1 THEN

    ConveyorStop;

    Reset DO_01;

    Reset DO_03;

    PoseMantenimiento;

    Set DO_02;

    WHILE DI_02 = 1 DO

        WaitTime 0.1;

    ENDWHILE

    Reset DO_02;

ENDIF

!=====
! DI_03 - Farmear Aura
!=====

IF DI_03 = 1 THEN

    ConveyorStop;

    Reset DO_01;

    Reset DO_02;

    Set DO_03;

    FarmearAura;

    Reset DO_03;
```

```
        HomeRobot;

    ENDIF

    WaitTime 0.1;

    ENDWHILE

ENDPROC

PROC RutinaDecoracion()

    TPWrite "DECORANDO PASTEL";

    ! Incluir aqui las trayectorias
    ! correspondientes a los nombres
    ! y a la decoracion.

ENDPROC

PROC PoseMantenimiento()

    TPWrite "MOD0 MANTENIMIENTO";

    ! Incluir aqui el movimiento
    ! hacia la pose de mantenimiento.

ENDPROC

PROC FarmearAura()

    VAR num i;

    TPWrite "FARMEANDO AURA";

    FOR i FROM 1 TO 3 DO

        ! Incluir aqui los movimientos
        ! diseñados por el grupo.

    ENDFOR

ENDPROC

PROC HomeRobot()

    TPWrite "REGRESANDO A HOME";

    ! Incluir aqui el MoveAbsJ
    ! correspondiente al HOME.
```

ENDPROC

PROC ConveyorForward()

Reset BWD_Conveyor;

WaitTime 0.2;

Set FWD_Conveyor;

ENDPROC

PROC ConveyorBackward()

Reset FWD_Conveyor;

WaitTime 0.2;

Set BWD_Conveyor;

ENDPROC

PROC ConveyorStop()

Reset FWD_Conveyor;

Reset BWD_Conveyor;

ENDPROC

PROC CicloDecoracion()

! Llevar pastel a la estacion

ConveyorForward;

WaitTime TiempoEntrada;

ConveyorStop;

WaitTime 0.5;

! Decorar

Set DO_01;

RutinaDecoracion;

Reset DO_01;

```
! Robot a HOME

HomeRobot;

! Llevar pastel al final

ConveyorForward;

WaitTime TiempoSalida;

ConveyorStop;

ENDPROC

ENDMODULE
```

6.7. Ejemplo 7 – Uso de diferentes WorkObjects

Una misma trayectoria puede reutilizarse utilizando diferentes sistemas de coordenadas de trabajo.

De manera conceptual:

```
PROC DecorarPastel()

    MoveL Target_10,
        v500,
        z10,
        MyTool\WObj:=WorkObject_Pastel;

    MoveL Target_20,
        v500,
        z10,
        MyTool\WObj:=WorkObject_Pastel;

    MoveL Target_30,
        v500,
        fine,
        MyTool\WObj:=WorkObject_Pastel;

ENDPROC
```

Al modificar el `WorkObject`, la misma trayectoria podrá ejecutarse en otra ubicación de la celda sin necesidad de redefinir individualmente todos los puntos.

6.8. Nota sobre los ejemplos

Los códigos presentados en esta sección tienen carácter orientativo.

Cada equipo deberá desarrollar su propia solución y adaptar:

- Nombres de señales;
- Posiciones;

- Velocidades;
- Herramientas;
- WorkObjects;
- Tiempos de transporte;
- Procedimientos;
- Condiciones de seguridad.

Todo lo anterior deberá adaptarse de acuerdo con la configuración real de los equipos disponibles durante la práctica.

La ejecución de cualquier programa en el robot real deberá realizarse únicamente después de verificar su funcionamiento en RobotStudio y bajo las indicaciones del docente responsable.